แผนบริหารการสอนประจำวิชา

รหัสวิชา SCS337
รายวิชา การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) หน่วยกิต
Mobile Application Development

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเทคโนโลยีเพื่อใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ภาษาและซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และประยุกต์ใช้งานในการสร้างและออกแบบแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การทำระบบยืนยันตัวตน การอัปโหลดข้อมูล การจัดการข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ การทำงานเชื่อมต่อระหว่าง แอปพลิเคชันกับสื่อโซเชียลที่นิยมใช้ในปัจจุบันร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ที่พัฒนาขึ้น เผยแพร่แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ทั่วไป

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเป็นระบบ
2. ใช้เทคโนโลยี Expo, Expo Router และ Supabase ในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ออกแบบและพัฒนา ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และ ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
4. เขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและจัดการข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันกับเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลได้
5. สร้างระบบยืนยันตัวตน การอัปโหลดข้อมูล และการเชื่อมต่อกับบริการออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียได้
6. ทดสอบ แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับผู้ใช้จริง
7. เผยแพร่และจัดการแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม เช่น Google Play และ App Store
8. ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เคารพลิขสิทธิ์ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้

เนื้อหาวิชา

บทที่ 1 **ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ React Native Expo และการเตรียมสภาพแวดล้อม** **4 ชั่วโมง**

1.1 ทำความรู้จัก React Native และ Expo
1.2 การเปรียบเทียบการเลือกพัฒนาแอปพลิเคชัน
1.3 การเตรียมความพร้อมและติดตั้งสภาพแวดล้อม (Environment Setup)
1.4 การสร้างโปรเจคใหม่ด้วย create-expo-app
1.5 โครงสร้างของโปรเจค React Native Expo SDK 54
1.6 การรันโปรเจคและการทดสอบแอปพลิเคชัน
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 2 **การจัดเลย์เอาต์หน้าจอด้วย Flexbox** **4 ชั่วโมง**

2.1 การเขียนและประกาศสไตล์ใน React Native
2.2 โครงสร้างกล่องและคุณสมบัติขนาดขอบเขต (Box Model)
2.3 ทิศทางการวางแกนด้วย flexDirection และ flex
2.4 การจัดกึ่งกลางและการจัดเรียงด้วย justifyContent และ alignItems
2.5 การขึ้นบรรทัดใหม่และการเว้นช่องว่าง (flexWrap & gap)
2.6 โค้ดตัวอย่างหน้าเลย์เอาต์โครงสร้าง Grid จำลอง
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 3 **คอมโพเนนต์พื้นฐานและการจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้** **4 ชั่วโมง**

3.1 คอมโพเนนต์แสดงผลรูปภาพ Image (Local และ Network Assets)
3.2 คอมโพเนนต์รับข้อมูลข้อความ TextInput และการควบคุมคีย์บอร์ด
3.3 การสร้างพื้นที่เลื่อนดูข้อมูลด้วย ScrollView เปรียบเทียบกับ

View
3.4 การจัดการเหตุการณ์การสัมผัสและการกดปุ่มด้วย Pressable
3.5 การหลีกเลี่ยงพื้นที่ขอบจอด้วย SafeAreaView
3.6 แนวคิดการสร้าง Custom Component และการกำหนด Props Interface ด้วย TypeScript
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 4 **การจัดการสถานะ พร็อพส์ และแบบฟอร์มรับข้อมูล** **4 ชั่วโมง**

4.1 แนวคิดของสถานะ (State) ใน React Native และการใช้งาน useState Hook
4.2 ข้อแตกต่างและการทำงานร่วมกันระหว่าง State และ Props
4.3 การทำแบบฟอร์มด้วย Controlled Components ผ่าน TextInput
4.4 การแบ่งปันข้อมูลย้อนกลับด้วยหลักการ Lifting State Up
4.5 การจัดทำฟอร์มคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI Calculation Form)
4.6 การตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม (Form Validation) และการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Error Feedback)
4.7 โค้ดตัวอย่างการประกอบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 5 **การแสดงผลรายการข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงาน** **4 ชั่วโมง**

5.1 ปัญหาประสิทธิภาพของ ScrollView กับข้อมูลขนาดใหญ่
5.2 การแก้ไขด้วย FlatList: Virtualization และ Recycling
5.3 โครงสร้างและพร็อพส์หลักของ FlatList (data, renderItem, keyExtractor)

5.4 การดึงข้อมูลจาก REST API มาใช้ร่วมกับ FlatList
5.5 การปรับแต่งส่วนประกอบลิสต์ (Header, Footer, Item Separator, และ ListEmptyComponent)
5.6 ฟีเจอร์ Pull-to-Refresh และ Infinite Scroll (onEndReached)
5.7 การจัดกลุ่มข้อมูลด้วย SectionList
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 6 ระบบนำทางและสถาปัตยกรรมการเปลี่ยนหน้าจอด้วย Expo Router **4 ชั่วโมง**
6.1 แนวคิดการจัดเส้นทางแบบอิงโครงสร้างไฟล์ (File-based Routing)
6.2 การสร้าง Layout และการจัดระเบียบโครงสร้างด้วย _layout.tsx
6.3 ระบบนำทางแบบสะสมประวัติ (Stack Navigation)
6.4 ระบบนำทางแบบแท็บบาร์ล่าง (Tab Navigation)
6.5 การเชื่อมโยงลิงก์และเปลี่ยนหน้าจอ (Link & Router Object)
6.6 เส้นทางนำทางแบบไดนามิกและการอ่านค่าพารามิเตอร์ (Dynamic Routes & useLocalSearchParams)
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 7 การตกแต่งอินเทอร์เฟซ ไอคอน และรูปภาพประสิทธิภาพสูง **4 ชั่วโมง**
7.1 ระบบพิกัดตำแหน่งสัมพัทธ์และสัมบูรณ์ (Relative and Absolute Positioning)
7.2 การใช้งาน Custom Fonts ด้วย expo-font
7.3 การใช้งานระบบเวกเตอร์ไอคอนด้วย @expo/vector-icons
7.4 การจัดการรูปภาพประสิทธิภาพสูงด้วย expo-image
7.5 การใช้งาน Blurhash Placeholder และ Transition

7.6 การรองรับโหมดมืด (Dark Mode / Theme Support) ด้วย useColorScheme
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 8 **การเก็บข้อมูลในเครื่องและการเชื่อมต่อเครือข่าย API** **4 ชั่วโมง**

8.1 ความเข้าใจและการติดตั้ง AsyncStorage
8.2 การทำงานพื้นฐานกับ AsyncStorage (CRUD Operations)
8.3 การบันทึกและดึงข้อมูลออบเจกต์ซับซ้อน (JSON Serialization)
8.4 การดึงข้อมูลจาก API ด้วย Fetch (HTTP GET)
8.5 การส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ด้วย Fetch (HTTP POST)
8.6 ระบบจัดการสถานะ Loading และการดักจับข้อผิดพลาด (Error Handling)
8.7 การประยุกต์ใช้ในการทำระบบจำเซสชันการล็อกอิน (Auth Token Caching)
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 9 **พิกัดตำแหน่ง แผนที่ และเซนเซอร์อุปกรณ์** **4 ชั่วโมง**

9.1 ระบบสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ (Runtime Permissions)
9.2 การเข้าถึงพิกัดตำแหน่งอุปกรณ์ด้วย expo-location
9.3 การแปลงพิกัดกลับเป็นที่อยู่ (Reverse Geocoding)
9.4 การติดตั้งและจัดแสดงแผนที่ด้วย react-native-maps
9.5 การควบคุมแผนที่ (Region) และการใช้งาน Marker
9.6 การใช้งานเซนเซอร์ตรวจความเร่งด้วย expo-sensors (Accelerometer)
9.7 แนวทางการเขียนดักจับเหตุการณ์ปฏิเสธสิทธิ์และคืนค่าทรัพยากร (Permission Denied & Memory Cleanups)
สรุป

แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 10 **การใช้งานคลาวด์ดาต้าเบสด้วย Supabase** **4 ชั่วโมง**

10.1 สถาปัตยกรรม BaaS และคลาวด์ดาต้าเบสของ Supabase
10.2 การติดตั้งและตั้งค่า Supabase Client ใน Expo (SDK 54)
10.3 การอ่านข้อมูลจากตาราง (Read / Select Data)
10.4 การเพิ่มข้อมูลแถวใหม่ (Create / Insert Data)
10.5 การแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล (Update Data)
10.6 การลบข้อมูลออกจากตาราง (Delete Data)
10.7 การจัดการสถานะการทำงานและประมวลผลข้อผิดพลาด (Loading & Error Handling)
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 11 **การใช้งานกล้อง อัลบั้มภาพ และระบบจัดเก็บไฟล์เนทีฟร่วมกับคลาวด์** **4 ชั่วโมง**

11.1 กลไกการจัดการสิทธิ์กล้องถ่ายรูปและคลังภาพ (Camera & Media Permissions)
11.2 การใช้งาน CameraView เพื่อพรีวิวภาพสด (Camera Live Preview)
11.3 การลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพนิ่ง (Taking Photos with takePictureAsync)
11.4 การเลือกรูปภาพและสื่อผ่าน expo-image-picker (Image Library API)
11.5 ระบบจัดการไฟล์แบบที่ 1: Private Sandbox Storage (แอปมองเห็นเฉพาะตัว)
11.6 ระบบจัดการไฟล์แบบที่ 2: Shared Media Storage (แอปอื่นมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้)
11.7 ระบบจัดการไฟล์แบบที่ 3: Cloud Storage Network

(อัปโหลด/ดาวน์โหลดผ่าน Supabase Storage)
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

บทที่ 12	**ระบบยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูลด้วย Supabase Authentication** 12.1 แนวคิดระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ (Authentication vs Authorization) 12.2 สถาปัตยกรรมระบบของ Supabase Auth (GoTrue Service) 12.3 การสร้างฟังก์ชันสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Sign Up & Sign In) 12.4 การจัดการเซสชันผู้ใช้และตัวดักจับสถานะ (Session State & onAuthStateChange) 12.5 การรักษาความปลอดภัยระดับอุปกรณ์ด้วย expo-secure-store 12.6 การรีแฟกเตอร์ไปใช้ useContext และ AuthContext สรุป แบบฝึกหัด เอกสารอ้างอิง	**4 ชั่วโมง**
บทที่ 13	**การดีบั๊ก การสร้างแอปพลิเคชัน และการเผยแพร่ด้วย EAS Build** 13.1 เทคนิคการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดใน Expo SDK 54 (Debugging) 13.2 สถาปัตยกรรมและหลักการของ Expo Application Services (EAS) 13.3 การจัดเตรียมความพร้อมแอปพลิเคชันใน app.json 13.4 การตั้งค่าโปรไฟล์การคอมไพล์ใน eas.json 13.5 ขั้นตอนการสั่งรันคอมไพล์ด้วยคำสั่ง EAS CLI 13.6 แนวทางและกระบวนการเผยแพร่แอปขึ้น App Stores 13.7 ขั้นตอนการอัปเกรดเวอร์ชันของ Expo SDK (Upgrading Expo	**4 ชั่วโมง**

SDK)
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

วิธีสอนและกิจกรรม

1. การบรรยายและสาธิต (Lecture & Demonstration) อธิบายหลักการทำงานและสาธิตการเขียนโปรแกรมแบบ Step-by-Step
2. การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Hands-on Practice / Learning by Doing) ปฏิบัติการเขียนโค้ดจริงผ่านใบงานท้ายบทเรียน
3. การทำงานกลุ่มและโครงงาน (Group Work & Project-based Learning) พัฒนา Mini-Project ประยุกต์ใช้งานจริง
4. การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Presentation & Peer Review) นำเสนอแนวคิด ผลงาน และอภิปรายร่วมกัน
5. การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เสริมการเรียนรู้ผ่านระบบคลาวด์ GitHub และ Google Classroom

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (รหัสวิชา SCS337)
2. สไลด์นำเสนอเนื้อหาประจำบทเรียน (Presentation Slides) และคู่มือปฏิบัติการ (Lab Sheets)
3. ซอฟต์แวร์และเครื่องมือพัฒนา ได้แก่ Node.js, Visual Studio Code, Expo SDK 54, Git และแอปพลิเคชัน Expo Go
4. ระบบฐานข้อมูลและบริการคลาวด์ Supabase (Database, Authentication และ Storage)
5. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Google Classroom) และคลังโค้ดตัวอย่างบน GitHub Repository

การวัดผลและการประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน รวม 60%

1.1.1 งานปฏิบัติการและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 20%

1.1.2 การสอบกลางภาคเรียน 20%

1.1.3 รายงานและโครงงานพัฒนาระบบ (Mini-Project) 10%

1.1.4 การมีส่วนร่วม กิจกรรมในชั้นเรียน และจิตพิสัย 10%

1.2 คะแนนสอบปลายภาค 40%

2. การประเมินผล

คะแนนระหว่าง 80 – 100 ได้ระดับคะแนน A

คะแนนระหว่าง 75 – 79 ได้ระดับคะแนน B^+

คะแนนระหว่าง 70 – 74 ได้ระดับคะแนน B

คะแนนระหว่าง 65 – 69 ได้ระดับคะแนน C^+

คะแนนระหว่าง 60 – 64 ได้ระดับคะแนน C

คะแนนระหว่าง 55 – 59 ได้ระดับคะแนน D^+

คะแนนระหว่าง 50 – 54 ได้ระดับคะแนน D

คะแนนระหว่าง 0 – 49 ได้ระดับคะแนน F